

Documento esplicativo sul calcolo del fattore di rischio

Lo scopo del seguente documento è di spiegare nel modo più semplice e comprensibile il calcolo del fattore di rischio. Illustra il metodo comunemente utilizzato dall'INAIL, alcuni esempi pratici e i principali riferimenti normativi del D.Lgs. 81/2008 relativi alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il fattore di rischio rappresenta un indicatore numerico utilizzato nella valutazione dei rischi per stimare il livello di pericolosità di una determinata attività o situazione lavorativa. È uno degli elementi fondamentali nella redazione del DVR, poiché consente di quantificare il rischio combinando la probabilità che un evento dannoso si verifichi con la gravità del danno che potrebbe provocare.

Il compito di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi spetta al datore di lavoro, che non può delegarlo (Art. 17 del D.Lgs. 81/2008). Egli ha tuttavia a disposizione, da parte di INAIL e delle Aziende sanitarie locali, strumenti tecnici e specialistici utili alla riduzione dei livelli di rischio. Come definito dall'Art. 28 del decreto, il DVR deve contenere tutti gli elementi che mappano la sicurezza dell'azienda, ovvero tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In caso di nuova attività, questo documento va elaborato entro 90 giorni dall'inizio. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi segue una struttura precisa, composta da cinque elementi essenziali che permettono di descrivere l'azienda, analizzare i pericoli e definire le misure di sicurezza da adottare.

La sezione di apertura riguarda l'anagrafica aziendale, spesso suddivisa in dati societari e descrizione dell'attività lavorativa. Qui vanno riportate le informazioni principali dell'azienda, come la sede, il numero di lavoratori, il settore produttivo e una breve spiegazione delle mansioni svolte. Questa parte serve a contestualizzare i rischi, perché ogni attività presenta pericoli diversi.

Prima di valutare i rischi, è necessario spiegare la metodologia utilizzata, cioè il criterio con cui verranno calcolati. La seconda sezione deve quindi chiarire la scala adottata per la valutazione. Non esistono formule o scale obbligatorie, tuttavia il metodo più comune - e spesso utilizzato anche nei modelli INAIL - si basa sulla combinazione tra probabilità e danno ($R = P \times D$), generalmente con valori da 1 a 4 per entrambi i parametri. Non è però l'unico modello possibile: in alcuni casi il parametro D può essere sostituito da G (gravità) o la scala può essere più semplice o più articolata. Questa sezione definisce il significato dei valori riportati nella valutazione analitica dei rischi.

La terza parte, generalmente la più corposa, è la valutazione analitica dei rischi. Qui vengono analizzati tutti i pericoli presenti nel luogo di lavoro. Questa sezione varia notevolmente da un'azienda all'altra, in quanto ogni attività presenta rischi specifici: meccanici, elettrici, chimici, biologici, legati all'ambiente, e così via. Il D.Lgs. 81/2008 descrive nel dettaglio ogni situazione particolare, ed è consuetudine inserire riferimenti diretti alle sezioni pertinenti del decreto. In seguito verranno illustrati brevemente alcuni esempi relativi ai rischi specifici di diverse attività, ma per ogni approfondimento è sempre consigliabile consultare direttamente la normativa.

Nella quarta sezione va compilato il piano di prevenzione e protezione, dove si spiegheranno le misure da adottare per ridurre i rischi individuati. Qui andranno indicati gli interventi tecnici, organizzativi e formativi, insieme ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero qualsiasi

attrezzatura da utilizzare durante il lavoro allo scopo di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi riscontrati. Sono considerati DPI anche gli accessori o i complementi destinati al medesimo scopo. I DPI vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati in altro modo: rappresentano quindi l'ultima scelta di protezione, e spetta al datore di lavoro selezionare quelli più adeguati.

La sezione finale del DVR riguarda la certificazione della data certa e le firme, che servono a dare validità al documento. Va firmato dal datore di lavoro, dal medico competente (quando previsto), dal RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). RLS e RSPP sono due figure chiave in ogni azienda: il RSPP è la persona designata dal datore di lavoro per coordinare le attività di prevenzione e sicurezza, mentre il RLS è un lavoratore eletto dai dipendenti o dalle Rappresentanze Sindacali e ha il compito di segnalare al datore di lavoro o al RSPP eventuali carenze o rischi.

Seguendo quanto detto in precedenza, il calcolo del livello di rischio risulterà dal prodotto della probabilità che un incidente possa avvenire e del danno che esso può causare. Utilizzando i valori consigliati dall'INAIL, ovvero da 1 a 4 per entrambi i parametri, si ottiene una tabella di questo tipo:

Probabilità/Danno	Lieve (1)	Modesto (2)	Grave (3)	Gravissimo (4)
Improbabile (1)	1	2	3	4
Poco probabile (2)	2	4	6	8
Probabile (3)	3	6	9	12
Molto probabile (4)	4	8	12	16

I valori del rischio in questo caso possono andare da 1 a 16 e, in base al risultato ottenuto, è possibile stabilire l'importanza e l'urgenza delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Al fine di rendere più chiaro quanto illustrato finora, verranno analizzati i rischi di due settori con caratteristiche molto diverse tra loro, così da mostrare come la valutazione del rischio possa variare in modo significativo da un'attività all'altra.

Esempio 1 – Cantiere edile

Nel primo caso viene analizzato un tipico cantiere edile durante la costruzione di un'abitazione, valutando tre situazioni comuni e particolarmente pericolose per i lavoratori.

Nei lavori in quota, specialmente durante la costruzione di edifici multipiano, la caduta può rappresentare uno dei principali pericoli. Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dei lavoratori oltre i 2 metri di altezza tramite dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, tavole fermapiede) e, solo quando non sufficienti, DPI anticaduta.

Valutazione del rischio: Probabilità (P): 3 (o 4); Danno (D): 4.

$R = P \times D = 12$ (o 16) -> rischio molto alto.

Un altro dei principali pericoli nei cantieri è la collisione con mezzi pesanti, come escavatori, camion o gru mobili. Per ridurre il rischio è necessario predisporre percorsi separati per pedoni e veicoli, garantire l'uso di giubbotti ad alta visibilità e, nelle manovre complesse, prevedere la

presenza di un coordinatore che assista il conducente.

Valutazione del rischio: Probabilità (P): 2 (o 3); Danno (D): 3.

$R = P \times D = 6$ (o 9) -> rischio medio / alto.

Nei cantieri edili gli impianti elettrici sono spesso provvisori, installati per alimentare attrezzature, illuminazione e macchinari. Questa condizione aumenta il rischio di contatto con parti in tensione, soprattutto in presenza di cavi non protetti, quadri elettrici esposti a pioggia o collegamenti eseguiti in modo non sicuro. Come affermato dall'articolo 82 del D.Lgs. 81/2008, è vietato eseguire lavori sotto tensione, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa tecnica. Per questo motivo è necessario utilizzare quadri elettrici certificati, dotati di interruttori differenziali e messa a terra, proteggere i cavi da schiacciamenti e umidità, e prevedere verifiche periodiche dell'impianto da parte di personale qualificato.

Valutazione del rischio: Probabilità (P): 2; Danno (D): 4.

$R = P \times D = 8$ -> rischio alto.

Esempio 2 – Ristorante

Nel secondo caso viene analizzata una tipica attività di ristorazione, evidenziando come anche un ambiente ipoteticamente meno rischioso rispetto a un cantiere possa presentare comunque pericoli da considerare nella valutazione del rischio.

Immaginando il lavoro di un cuoco, è normale pensare a incidenti legati ai coltelli da cucina. La prevenzione di questi infortuni richiede innanzitutto misure organizzative da parte del datore di lavoro: garantire postazioni spaziose, taglieri stabili e coltelli perfettamente affilati per evitare scivolamenti. È inoltre fondamentale che i coltelli vengano utilizzati esclusivamente per il loro scopo, evitando impieghi impropri che aumenterebbero il rischio di taglio. A queste misure si affianca la formazione sulle corrette tecniche di taglio. Infine, per mansioni specifiche ad altissimo rischio come il disosso o l'apertura di molluschi, il datore di lavoro può far utilizzare guanti in maglia di acciaio. In ogni cucina deve inoltre essere presente una cassetta di primo soccorso facilmente accessibile, per intervenire rapidamente in caso di infortunio.

Valutazione del rischio: Probabilità (P): 3; Danno (D): 2.

$R = P \times D = 6$ -> rischio medio.

Durante le fasi di pulizia, la gestione del rischio chimico è fondamentale per garantire la sicurezza del personale e la salubrità degli alimenti. Il datore di lavoro deve scegliere con attenzione detergenti, disinfettanti e sgrassatori, assicurandosi che siano utilizzati correttamente. I lavoratori devono utilizzare guanti, occhiali protettivi o grembiuli durante l'utilizzo di prodotti corrosivi per evitare irritazioni, ustioni o altri danni.

Valutazione del rischio: Probabilità (P): 2; Danno (D): 3.

$R = P \times D = 6$ -> rischio medio.

Durante il servizio in cucina, il pavimento può facilmente bagnarsi a causa di acqua, oli o residui alimentari. Questa condizione aumenta notevolmente il rischio di scivolamento, soprattutto nelle ore di maggiore attività, quando l'attenzione dei lavoratori è concentrata sulle mansioni e non sul pavimento. Per ridurre il rischio, è necessario garantire una pulizia immediata dei versamenti, utilizzare pavimenti antiscivolo e segnalare le aree bagnate.

Valutazione del rischio: Probabilità (P): 3; Danno (D): 3.

$R = P \times D = 9 \rightarrow$ rischio alto.

Come detto in precedenza, la consultazione del D.Lgs. 81/2008 risulta fondamentale per scegliere il modo corretto di agire nelle situazioni reali di rischio. Per facilitare la lettura e l'individuazione delle parti più utili alla valutazione del fattore di rischio, viene proposta una lista semplice per orientarsi rapidamente all'interno del decreto.

- Art. 1-4: Finalità e definizioni;
- Art. 5-14: Sistema istituzionale;
- Art. 15-27: Misure generali di tutela, struttura e gestione dell'azienda;
- Art. 28-30: DVR;
- Art. 31-35: Servizio di prevenzione e protezione;
- Art. 36, 37: Formazione;
- Art. 38-42: Medico competente;
- Art. 43-46: Attrezzatura di primo soccorso e gestione delle emergenze;
- Art. 47-52: RLS;
- Art. 53, 54: Banca dati infortuni;
- Art. 55-61: Sanzioni e processo penale;
- Art. 62-68: Requisiti minimi nei luoghi di lavoro;
- Art. 69-87: Attrezzature, DPI, impianti;
- Art. 88-160: Cantieri temporanei e mobili;
- Art. 161-164: Segnaletica di sicurezza;
- Art. 165-171: Movimentazione dei carichi;
- Art. 172-179: Videoterminali;
- Art. 180-220: Agenti fisici;
- Art. 221-265: Sostanze Pericolose;
- Art. 266-286: Esposizione ad agenti biologici;
- Art. 287-297: Protezioni in caso di esplosioni;
- Art. 298-303: Disposizioni in materia penale e civile;
- Art. 304, 306: Norme transitorie e finali.

Si auspica che quanto letto possa aver aiutato a chiarire in modo semplice e pratico cos'è il fattore di rischio, la metodologia di valutazione nelle diverse attività lavorative e che la lista fornita possa aiutare in caso di situazioni reali.